

# Fiche 41 — Méthodes de points intérieurs (Boyd, chapitre 11)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Matière</b>              | Maths · Optimisation                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cours source</b>         | Boyd & Vandenberghe, <i>Convex Optimization</i> , chapitre 11 « Interior-point methods », p. 561–620                                                                                                                                                              |
| <b>Difficulté</b>           | Must know — l'aboutissement algorithmique du livre                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Temps d'étude estimé</b> | 2 h 15                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prérequis</b>            | Fiches 39 et 40 (Newton, système KKT), fiche 38 (dualité, KKT)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Concepts clés</b>        | Barrière logarithmique, chemin central, points duaux associés, saut de dualité $m/t$ , méthode de barrière, compromis sur $\mu$ , KKT modifiées, phase I, auto-concordance                                                                                        |
| <b>Poids à l'examen</b>     | Deux résultats à savoir démontrer : <b>le saut de dualité vaut exactement <math>m/t</math></b> sur le chemin central, et le <b>nombre d'étapes de centrage <math>\log(m/(t^{(0)}\epsilon))/\log \mu</math></b> . Plus l'interprétation des KKT <b>relâchées</b> . |

## Vue d'ensemble

On veut enfin résoudre le problème **complet** :

$$\min f_0(x) \quad \text{s.c.} \quad f_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, \dots, m), \quad Ax = b$$

avec  $f_0, \dots, f_m$  convexes et deux fois dérivables.

**L'idée** : remplacer chaque contrainte d'inégalité par un **mur mou** dans l'objectif — une barrière qui devient infinie au bord — puis durcir progressivement ce mur. Chaque problème intermédiaire n'a plus que des **égalités** : c'est le chapitre 10.

INDICATRICE  $I_{-}(u)$  (mur infini, non différentiable)

↓ approximée par

BARRIÈRE  $-(1/t) \cdot \log(-u)$  (mur mou,  $C^\infty$ , de plus en plus raide quand  $t$  croît)

↓

CENTRAGE :  $\min t \cdot f_0(x) + \phi(x) \quad \text{s.c.} \quad Ax = b \quad \leftarrow \text{Newton du chapitre 10}$

↓ puis  $t := \mu t$  et on recommence

SAUT DE DUALITÉ EXACT :  $f_0(x^*(t)) - p^* \leq m/t$

**La hiérarchie du livre est ainsi complète** : quadratique à égalités (système linéaire) → Newton (suite de quadratiques) → points intérieurs (suite de problèmes à égalités).

## ● Concept 1 — De l'indicatrice à la barrière

On rend d'abord les inégalités **implicites** :

$$\min f_0(x) + \sum_{i=1}^m I_-(f_i(x)) \quad \text{s.c.} \quad Ax = b \quad (11.3)$$

où  $I_-(u) = 0$  si  $u \leq 0$  et  $+\infty$  sinon. C'est exact, mais l'objectif n'est **pas différentiable** : Newton est inapplicable.

**L'approximation.**

$$\hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t} \log(-u), \quad \text{dom } \hat{I}_- = -\mathbb{R}_{++}$$

avec  $t > 0$  réglant la précision. Comme  $I_-$ , la fonction  $\hat{I}_-$  est **convexe et croissante**, et vaut  $+\infty$  pour  $u > 0$ . Contrairement à  $I_-$ , elle est **différentiable et fermée** : elle croît vers  $+\infty$  quand  $u \rightarrow 0^-$ . **Plus  $t$  est grand, meilleure est l'approximation.**

**La barrière logarithmique.**

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x)), \quad \text{dom } \phi = \{x \mid f_i(x) < 0 \forall i\} \quad (11.5)$$

Son domaine est l'ensemble des points **strictement admissibles**. Quel que soit  $t > 0$ , la barrière croît sans borne dès qu'un  $f_i(x) \rightarrow 0$ .

**Ses dérivées, à savoir écrire.**

$$\nabla \phi(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x)$$

$$\nabla^2 \phi(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{f_i(x)^2} \nabla f_i(x) \nabla f_i(x)^T + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla^2 f_i(x)$$

Cas d'un LP  $\min c^T x$  s.c.  $Ax \preceq b$  (exemple 11.1). Avec  $d_i = 1/(b_i - a_i^T x)$  :

$$\nabla \phi(x) = A^T d, \quad \nabla^2 \phi(x) = A^T \text{diag}(d)^2 A$$

La hessienne est inversible si et seulement si **rank**  $A = n$ .

**Le dilemme.** Plus  $t$  est grand, plus l'approximation est fidèle — mais plus  $f_0 + \frac{1}{t}\phi$  est **difficile à minimiser par Newton**, sa hessienne variant très vite près du bord. D'où la solution : ne pas prendre  $t$  grand d'emblée, mais résoudre une **suite** de problèmes à  $t$  croissant, en démarrant chaque minimisation **au point trouvé pour le  $t$  précédent**.

## ● Concept 2 — Le chemin central

Il est commode de multiplier l'objectif par  $t$  :

$$\min t f_0(x) + \phi(x) \quad \text{s.c.} \quad Ax = b \quad (11.6)$$

On note  $x^*(t)$  sa solution. L'ensemble  $\{x^*(t) \mid t > 0\}$  s'appelle le **chemin central**, et ses points les **points centraux**.

**Caractérisation.**  $x^*(t)$  est strictement admissible ( $Ax^*(t) = b, f_i(x^*(t)) < 0$ ) et il existe  $\hat{\nu}$  tel que

$$0 = t \nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x^*(t))} \nabla f_i(x^*(t)) + A^T \hat{\nu} \quad (11.7)$$

**Les points duaux associés.** Posons

$$\lambda_i^*(t) = \frac{1}{-t f_i(x^*(t))} (> 0), \quad \nu^*(t) = \frac{\hat{\nu}}{t}$$

La condition (11.7) devient exactement la **stationnarité du Lagrangien** en  $x^*(t)$  :

$$\nabla f_0(x^*(t)) + \sum_i \lambda_i^*(t) \nabla f_i(x^*(t)) + A^T \nu^*(t) = 0$$

Donc  $x^*(t)$  **minimise** le Lagrangien pour ce couple dual, et  $(\lambda^*(t), \nu^*(t))$  est **dual admissible** ( $\lambda^*(t) \succ 0$ ).

**Le résultat central du chapitre.**

$$g(\lambda^*(t), \nu^*(t)) = f_0(x^*(t)) + \sum_i \lambda_i^*(t) f_i(x^*(t)) + \nu^*(t)^T (Ax^*(t) - b) = f_0(x^*(t)) - \frac{m}{t}$$

(chaque terme  $\lambda_i^*(t) f_i(x^*(t))$  vaut  $-1/t$ , et il y en a  $m$  ; le terme en  $\nu$  est nul). D'où

$$\boxed{f_0(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}} \quad (11.11)$$

**Ce résultat est remarquable.** Il ne dit pas seulement que  $x^*(t) \rightarrow x^*$  : il donne un **certificat de sous-optimalité exact et gratuit**. Après un centrage à la valeur  $t$ , on **sait** qu'on est à  $m/t$  près de l'optimum, sans rien calculer de plus. Le paramètre  $t$  n'est pas un réglage aveugle : c'est une **précision garantie**.

## ● Concept 3 — La méthode de barrière

### Algorithme 11.1 — méthode de barrière.

donné un point strictement admissible  $x$ ,  $t := t^{(0)} > 0$ ,  $\mu > 1$ , tolérance  $\varepsilon > 0$   
répéter

1. Centrage. Calculer  $x^*(t)$  en minimisant  $t \cdot f_0 + \phi$  sous  $Ax = b$ ,  
en démarrant depuis  $x$ . ← Newton, chapitre 10
2. Mise à jour.  $x := x^*(t)$
3. Arrêt. terminer si  $m/t < \varepsilon$
4. Augmentation.  $t := \mu \cdot t$

**Vocabulaire.** Chaque exécution de l'étape 1 est une **étape de centrage** ou **itération externe** ; les itérations de Newton qu'elle contient sont les **itérations internes**. L'algorithme peut aussi renvoyer  $\lambda^*(t)$  et  $\nu^*(t)$  : un point dual  $\varepsilon$ -sous-optimal, **certificat** de la qualité de  $x$ .

**Analyse de convergence (§11.3.3).** Après le centrage initial et  $k$  centrages supplémentaires, le saut de dualité vaut  $m/(\mu^k t^{(0)})$ . La précision  $\varepsilon$  est donc atteinte après **exactement**

$$\left\lceil \frac{\log(m/(t^{(0)}\varepsilon))}{\log \mu} \right\rceil \text{ étapes de centrage} \quad (11.13)$$

plus le centrage initial.

**Le compromis sur  $\mu$ ,** qui est le point de conception de la méthode :

| $\mu$                      | Étapes externes | Itérations de Newton par étape                                  |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>petit</b> (proche de 1) | <b>beaucoup</b> | <b>peu</b> — le point de départ est déjà très bon               |
| <b>grand</b> (10, 100...)  | <b>peu</b>      | <b>beaucoup</b> — le point de départ est loin du nouveau centre |

En pratique, le nombre **total** d'itérations de Newton est remarquablement **plat** pour  $\mu$  entre **10** et **100** : le compromis se compense presque exactement. C'est ce qui rend la méthode robuste — le réglage de  $\mu$  n'est pas critique.

La méthode exige un point **strictement admissible** pour démarrer. L'obtenir est l'objet de la **phase I** (concept 5).

## ● Concept 4 — Les conditions KKT modifiées

Le pas de Newton du centrage est donné par (fiche 40) :

$$\begin{pmatrix} t\nabla^2 f_0(x) + \nabla^2 \phi(x) & A^T \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_{\text{nt}} \\ \nu_{\text{nt}} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} t\nabla f_0(x) + \nabla \phi(x) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (11.14)$$

**La lecture profonde (§11.3.4).** Ce pas s'interprète comme un pas de Newton pour résoudre directement les **conditions KKT modifiées** :

$$\begin{cases} \nabla f_0(x) + \sum_i \lambda_i \nabla f_i(x) + A^T \nu = 0 & \text{(stationnarité)} \\ -\lambda_i f_i(x) = 1/t, \quad i = 1, \dots, m & \text{(complémentarité \textbf{relâchée})} \\ Ax = b & \text{(admissibilité)} \end{cases} \quad (11.15)$$

**Comparez avec les KKT exactes** (fiche 38) : la seule différence est la deuxième ligne. Les écarts complémentaires  $\lambda_i f_i(x) = 0$  sont remplacés par

$$-\lambda_i f_i(x) = \frac{1}{t}$$

**C'est toute l'idée des méthodes de points intérieurs, en une ligne.** On refuse la complémentarité **exacte** — qui force chaque produit à être nul, donc pousse les itérés **sur le bord** où tout se dégrade numériquement — et on la remplace par une complémentarité **relâchée** à hauteur  $1/t$ . Quand  $t \rightarrow \infty$ , on retrouve les KKT exactes. Le chemin central est précisément le lieu des solutions de ces KKT relâchées.

On peut d'ailleurs éliminer les  $\lambda_i$  par  $\lambda_i = -1/(t f_i(x))$ , ce qui ramène (11.15) à  $n + p$  équations en  $(x, \nu)$  — et le pas de Newton de ce système est exactement (11.14).

## ● Concept 5 — Phase I : trouver un point strictement admissible

**Le problème.** Étant donné  $f_i(x) \leq 0$  et  $Ax = b$ , trouver un point **strictement** admissible — ou établir qu'il n'en existe pas. On suppose disposer d'un  $x^{(0)} \in \bigcap_i \text{dom } f_i$  avec  $Ax^{(0)} = b$ .

**Le problème de phase I (11.19).**

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & s \\ \text{sous} & f_i(x) \leq s, \quad i = 1, \dots, m \\ & Ax = b \end{array}$$

de variables  $x \in \mathbb{R}^n$  et  $s \in \mathbb{R}$ . La variable  $s$  borne l'**infaisabilité maximale** ; le but est de la faire passer sous zéro.

**Pourquoi ça marche.** Ce problème est **toujours strictement admissible** : on prend  $x = x^{(0)}$  et n'importe quel  $s > \max_i f_i(x^{(0)})$ . On peut donc lui appliquer la méthode de barrière — sans avoir besoin d'une phase I pour la phase I.

**Trois cas, selon le signe de la valeur optimale  $\bar{p}^*$ .**

| Signe           | Conclusion                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\bar{p}^* < 0$ | le système a une solution strictement admissible ; <b>et l'on peut s'arrêter dès que <math>s &lt; 0</math></b> , sans résoudre précisément |
| $\bar{p}^* > 0$ | le système est <b>non admissible</b> (aucun $x$ ne satisfait les inégalités)                                                               |
| $\bar{p}^* = 0$ | cas limite : admissible mais <b>pas strictement</b> — la méthode de barrière ne démarre pas                                                |

**Le point pratique.** Dans le premier cas, on n'optimise pas : on **s'arrête au premier  $s < 0$  rencontré**. La phase I est un problème de faisabilité déguisé en problème d'optimisation, et il n'y a aucune raison de le résoudre finement.

**Variante (§11.4.2).** On peut aussi utiliser directement la **méthode de Newton à départ non admissible** (fiche 40, §10.3), qui traite en une seule passe l'admissibilité et l'optimisation.

## ● Concept 6 — Complexité et auto-concordance (§11.5)

L'analyse du concept 3 montre que la méthode **converge**, mais ne dit rien du coût **réel** : les problèmes de centrage deviennent-ils de plus en plus durs quand  $t$  croît ?

La réponse passe par l'**auto-concordance** (§9.6) : si  $tf_0 + \phi$  est auto-concordante pour tout  $t$ , on borne le nombre d'itérations de Newton **par étape de centrage** indépendamment de  $t$ , et l'on obtient une **borne de complexité polynomiale** sur le nombre total d'itérations de Newton.

**La conséquence historique.** C'est cette analyse — Nesterov et Nemirovski, à la suite de Karmarkar (1984) — qui a établi que l'optimisation convexe est **résoluble en temps polynomial**, et qui a fait des points intérieurs la méthode dominante pour les LP de grande taille, les SOCP et les SDP.

### Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Vérifier la forme** :  $f_0, \dots, f_m$  convexes  $C^2$ , égalités **affines**.
2. **Écrire la barrière**  $\phi(x) = -\sum_i \log(-f_i(x))$  et son domaine (les points strictement admissibles).
3. **Calculer**  $\nabla\phi$  et  $\nabla^2\phi$  — pour un LP,  $A^T d$  et  $A^T \text{diag}(d)^2 A$  avec  $d_i = 1/(b_i - a_i^T x)$ .
4. **Trouver un point strictement admissible** : par inspection, ou par la **phase I**.
5. **Choisir**  $t^{(0)}$  et  $\mu$  ( $\mu$  entre 10 et 100 en pratique).
6. **Boucle externe** : centrer par Newton (fiche 40), arrêter si  $m/t < \varepsilon$ , sinon  $t := \mu t$ .
7. **Compter les étapes** :  $\lceil \log(m/(t^{(0)}\varepsilon)) / \log \mu \rceil$ .
8. **Fournir le certificat dual** :  $\lambda_i^*(t) = -1/(tf_i(x))$  et  $\nu^*(t)$ , qui prouvent la  $m/t$ -sous-optimalité.

### Exercices progressifs

**Niveau 1** — Un problème a  $m = 100$  contraintes d'inégalité. Quel  $t$  garantit une précision  $\varepsilon = 10^{-6}$  ?

Le saut de dualité sur le chemin central vaut  $m/t$ , donc il faut

$$\frac{100}{t} \leq 10^{-6} \iff t \geq 10^8$$

À noter : la précision ne dépend **que** de  $m/t$ , pas de la dimension  $n$  ni de la difficulté de  $f_0$ . C'est ce qui rend le critère d'arrêt si simple.

**Niveau 2** — Écrivez la barrière logarithmique et son gradient pour  $\min c^T x$  s.c.  $Ax \preceq b$ .

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(b_i - a_i^T x), \quad \text{dom } \phi = \{x \mid Ax \prec b\}$$

En posant  $d_i = 1/(b_i - a_i^T x)$  :

$$\nabla \phi(x) = \sum_{i=1}^m d_i a_i = A^T d, \quad \nabla^2 \phi(x) = A^T \text{diag}(d)^2 A$$

La condition de centralité (11.9) s'écrit alors  $tc + A^T d = 0$ . La hessienne est inversible si et seulement si **rank**  $A = n$ . C'est exactement la fonction « centre analytique » rencontrée au chapitre 9.

**Niveau 3** — Démontrez que le saut de dualité au point  $x^*(t)$  vaut exactement  $m/t$ .

Posons  $\lambda_i^*(t) = \frac{1}{-t f_i(x^*(t))}$ , strictement positif puisque  $f_i(x^*(t)) < 0$ , et  $\nu^*(t) = \hat{\nu}/t$ . La condition de centralité (11.7), divisée par  $t$ , s'écrit

$$\nabla f_0(x^*(t)) + \sum_i \lambda_i^*(t) \nabla f_i(x^*(t)) + A^T \nu^*(t) = 0$$

donc  $x^*(t)$  **minimise** le Lagrangien  $L(\cdot, \lambda^*(t), \nu^*(t))$ , qui est convexe. Par conséquent

$$g(\lambda^*(t), \nu^*(t)) = L(x^*(t), \lambda^*(t), \nu^*(t)) = f_0(x^*(t)) + \sum_i \lambda_i^*(t) f_i(x^*(t)) + \nu^*(t)^T \underbrace{(Ax^*(t) - b)}_{=0}$$

Or  $\lambda_i^*(t) f_i(x^*(t)) = -1/t$  pour **chaque**  $i$ , et il y en a  $m$  :

$$g(\lambda^*(t), \nu^*(t)) = f_0(x^*(t)) - \frac{m}{t}$$

Par dualité faible,  $g \leq p^*$ , d'où  $f_0(x^*(t)) - p^* \leq m/t$ . ■

**Niveau 4 — type examen** — Un LP a  $m = 1000$  contraintes. On part de  $t^{(0)} = 1$  et l'on veut  $\varepsilon = 10^{-8}$ . Combien d'étapes de centrage pour  $\mu = 2$ ,  $\mu = 10$ ,  $\mu = 100$  ? Commentez.

La formule (11.13) donne  $\lceil \log(m/(t^{(0)}\varepsilon)) / \log \mu \rceil$  avec

$$\frac{m}{t^{(0)}\varepsilon} = \frac{1000}{10^{-8}} = 10^{11}, \quad \log(10^{11}) = 11 \log 10 \approx 25,3$$

| $\mu$ | $\log \mu$ | Étapes de centrage        |
|-------|------------|---------------------------|
| 2     | 0,69       | $\lceil 36,5 \rceil = 37$ |
| 10    | 2,30       | $\lceil 11,0 \rceil = 11$ |
| 100   | 4,61       | $\lceil 5,5 \rceil = 6$   |

**Commentaire.** Le nombre d'étapes **externes** chute vite avec  $\mu$  — mais c'est trompeur : chaque centrage devient plus dur, car le point de départ (le centre précédent) est plus loin du nouveau centre, et Newton y fait davantage d'itérations **internes**. En pratique, le nombre **total** d'itérations de Newton est presque constant pour  $\mu$  entre **10** et **100** : les deux effets se compensent.

**Ce qu'il faut retenir.** La dépendance en  $\varepsilon$  est **logarithmique** : passer de  $10^{-8}$  à  $10^{-16}$  ne fait qu'ajouter quelques étapes. Et la dépendance en  $m$  l'est aussi. C'est ce qui permet aux points intérieurs de résoudre des problèmes à des centaines de milliers de contraintes.

## ● Common mistakes

1. **Prendre  $t$  grand d'emblée** — la hessienne de  $tf_0 + \phi$  varie violemment près du bord et Newton échoue. Tout l'art est de **faire croître  $t$  progressivement**.
2. **Démarrer d'un point non strictement admissible** — le domaine de  $\phi$  exige  $f_i(x) < 0$  **strictement**. D'où la phase I.
3. **Confondre itérations internes et externes** — les externes sont les étapes de centrage ; les internes, les pas de Newton.
4. **Oublier que le saut de dualité est exact** —  $m/t$  n'est pas une estimation heuristique mais un certificat démontré.
5. **Croire que  $m$  est le nombre de variables** — c'est le nombre de **contraintes d'inégalité** ; les égalités et la dimension  $n$  n'entrent pas dans  $m/t$ .
6. **Résoudre finement la phase I** — on s'arrête dès que  $s < 0$  ; on ne cherche pas  $\bar{p}^*$ .
7. **Croire les KKT modifiées approximatives** — le chemin central les résout **exactement** ; c'est la complémentarité qui est délibérément relâchée à  $1/t$ .
8. **Régler  $\mu$  trop finement** — le coût total est plat entre **10** et **100** ; ce n'est pas un paramètre critique.

## Ultimate Review

1. Barrière logarithmique  $\phi(x) = -\sum_i \log(-f_i(x))$ , de domaine les points **strictement admissibles** ; elle approxime  $\sum_i I_-(f_i(x))$  à  $1/t$  près.
2. Problème de centrage :  $\min t f_0(x) + \phi(x)$  s.c.  $Ax = b$  — **que des égalités**, donc Newton du chapitre 10.
3. **Chemin central**  $\{x^*(t) \mid t > 0\}$ , caractérisé par (11.7).
4. Points duaux associés :  $\lambda_i^*(t) = -1/(t f_i(x^*(t)))$ ,  $\nu^*(t) = \hat{\nu}/t$  — **dual admissibles**.
5. **Saut de dualité exact** :  $f_0(x^*(t)) - p^* \leq m/t$  — un certificat gratuit.
6. **Méthode de barrière** : centrer, tester  $m/t < \varepsilon$ , faire  $t := \mu t$ , recommencer.
7. **Nombre d'étapes de centrage** :  $\lceil \log(m/(t^{(0)}\varepsilon)) / \log \mu \rceil$  ; compromis sur  $\mu$ , coût total plat entre 10 et 100.
8. **KKT modifiées** :  $-\lambda_i f_i(x) = 1/t$  au lieu de  $\lambda_i f_i(x) = 0$  — la **complémentarité relâchée**.
9. **Phase I** :  $\min s$  s.c.  $f_i(x) \leq s$ ,  $Ax = b$  ; toujours strictement admissible ; arrêt dès  $s < 0$  ;  $\bar{p}^* > 0$  signifie non admissible.
10. **Auto-concordance** : donne une borne de complexité **polynomiale** sur le nombre total d'itérations de Newton.

### Formulas to know

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x)) \quad \min t f_0(x) + \phi(x) \text{ s.c. } Ax = b \quad f_0(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}$$

$$\lambda_i^*(t) = \frac{1}{-t f_i(x^*(t))} \quad -\lambda_i f_i(x) = \frac{1}{t} \quad \left\lceil \frac{\log(m/(t^{(0)}\varepsilon))}{\log \mu} \right\rceil$$

**Methods to know** : le protocole en 8 étapes ; la démonstration du saut  $m/t$  ; le calcul du nombre d'étapes de centrage ; la construction du problème de phase I.

### Active Recall

**Basic** — Écrivez la barrière logarithmique, son domaine, et le problème de centrage.

$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$ , de domaine  $\{x \mid f_i(x) < 0 \forall i\}$  — les points **strictement** admissibles. Problème de centrage :  $\min t f_0(x) + \phi(x)$  sous  $Ax = b$ , qui ne comporte que

des **égalités** et se résout par Newton (chapitre 10).

**Understanding** — Pourquoi ne prend-on pas simplement  $t$  très grand dès la première itération ?

Parce que  $tf_0 + \phi$  devient très difficile à minimiser par Newton quand  $t$  est grand : sa hessienne **varie très rapidement** près du bord de l'ensemble admissible, et la méthode de Newton s'y comporte mal. On résout donc une **suite** de problèmes à  $t$  croissant, en démarrant chaque minimisation au centre précédent — point déjà très proche du nouveau.

**Application** — Sur le chemin central, quelle relation vérifient  $\lambda_i^*(t)$  et  $f_i(x^*(t))$  ?

$$\lambda_i^*(t) f_i(x^*(t)) = -\frac{1}{t} \quad \text{pour chaque } i$$

C'est la **complémentarité relâchée** : au lieu d'un produit nul (KKT exactes), chaque produit vaut exactement  $-1/t$ . En sommant sur les  $m$  contraintes, on obtient le saut de dualité  $m/t$ .

**Comparison** — KKT exactes et KKT modifiées : qu'est-ce qui change, et pourquoi est-ce une bonne idée ?

Seule la complémentarité change :  $\lambda_i f_i(x) = 0$  devient  $-\lambda_i f_i(x) = 1/t$ . Les conditions de stationnarité et d'admissibilité sont identiques.

**Pourquoi c'est une bonne idée** : la complémentarité exacte force, pour chaque  $i$ , soit  $\lambda_i = 0$  soit  $f_i(x) = 0$  — donc pousse les itérés **sur le bord** de l'ensemble admissible, là où la barrière et sa hessienne dégénèrent. La version relâchée maintient les itérés **strictement à l'intérieur** (d'où le nom de la méthode), avec un compromis contrôlé par  $t$ , et l'on retrouve les KKT exactes à la limite  $t \rightarrow \infty$ .

**Exam-style** — Décrivez la méthode de barrière et justifiez son critère d'arrêt.

Partant d'un point **strictement admissible** et de  $t = t^{(0)} > 0$ , on répète : **(1)** centrer, c'est-à-dire minimiser  $tf_0 + \phi$  sous  $Ax = b$  par la méthode de Newton du chapitre 10, en

démarrant au point courant ; **(2)** poser  $x := x^*(t)$  ; **(3)** s'arrêter si  $m/t < \varepsilon$  ; **(4)** sinon  $t := \mu t$  et recommencer.

*Justification du critère.* Sur le chemin central, le couple  $\lambda_i^*(t) = -1/(t f_i(x^*(t)))$ ,  $\nu^*(t)$  est **dual admissible**, et la valeur duale associée vaut exactement  $f_0(x^*(t)) - m/t$ . Par dualité faible,  $f_0(x^*(t)) - p^* \leq m/t$ . Le test  $m/t < \varepsilon$  **garantit** donc une  $\varepsilon$ -sous-optimalité, et l'algorithme peut renvoyer  $(\lambda^*(t), \nu^*(t))$  comme **certificat** vérifiable.

*Nombre d'étapes.*  $\lceil \log(m/(t^{(0)}\varepsilon)) / \log \mu \rceil$ , plus le centrage initial.

## Flashcards

| Question                                    | Réponse                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Barrière logarithmique ?                    | $\phi(x) = -\sum_i \log(-f_i(x))$                                |
| Domaine de la barrière ?                    | Les points <b>strictement</b> admissibles, $f_i(x) < 0$          |
| Que remplace la barrière ?                  | L'indicatrice $I_-$ , approximée par $-\frac{1}{t}\log(-u)$      |
| Problème de centrage ?                      | $\min t f_0(x) + \phi(x)$ s.c. $Ax = b$                          |
| Chemin central ?                            | L'ensemble des $x^*(t)$ , $t > 0$                                |
| Points duaux associés ?                     | $\lambda_i^*(t) = -1/(t f_i(x^*(t)))$ , $\nu^*(t) = \hat{\nu}/t$ |
| Saut de dualité sur le chemin central ?     | Exactement $m/t$                                                 |
| Critère d'arrêt de la méthode de barrière ? | $m/t < \varepsilon$                                              |
| Que vaut $m$ ?                              | Le nombre de contraintes d' <b>inégalité</b>                     |
| Nombre d'étapes de centrage ?               | $\lceil \log(m/(t^{(0)}\varepsilon)) / \log \mu \rceil$          |
| Effet d'un grand $\mu$ ?                    | Moins d'étapes externes, plus d'itérations de Newton internes    |
| Valeur usuelle de $\mu$ ?                   | Entre <b>10</b> et <b>100</b> — le coût total y est plat         |
| KKT modifiées ?                             | $-\lambda_i f_i(x) = 1/t$ au lieu de $\lambda_i f_i(x) = 0$      |
| Pourquoi relâcher la complémentarité ?      | Pour garder les itérés <b>strictement à l'intérieur</b>          |
| Problème de phase I ?                       | $\min s$ s.c. $f_i(x) \leq s$ , $Ax = b$                         |
| Quand arrête-t-on la phase I ?              | Dès que $s < 0$                                                  |
| $\bar{p}^* > 0$ en phase I signifie ?       | Le système est <b>non admissible</b>                             |
| Que donne l'auto-concordance ?              | Une borne de complexité <b>polynomiale</b>                       |